DOI 10.36622/VSTU.2020.23.4.008
УДК 004.492

КРАТКИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А.Г. Остапенко, М.Е. Волкова, Д.А. Нархов, А.А. Остапенко, А.В. Заряев, Т.Ю. Мирошниченко, П.Д. Федоров

В статье описаны основные научно-методические рекомендации для исследовательских работ в области информационной безопасности (ИБ). Озвучена основная терминология, которая применяется для написания творческих работ, и особенности классифицированного дерева, способствующего фундаментальному анализу угроз и рисков. Перечислены (в контексте исследования) пункты, основной мыслью которых является неприемлемость, использования информации, не имеющей под собой достаточно мощную теоретическую и доказательную базу. Прописаны рекомендации по структуре проектных работ в сфере ИБ и приведены примеры формализации базовых элементов творческих работ в области обеспечения ИБ. Обоснована необходимость решения задач, связанных с модернизацией ПТК «Netepidemic».

Ключевые слова: риск, угрозы, исследовательская работа, аналитическая оценка.

Введение

Настоящая работа ставит своей целью привитие исследователям (студентам и аспирантам) основ научно-технической культуры постановки и решения творческих задач, навыков представления и последующей защиты результатов, полученных в ходе производственных и преддипломной практик, а также – НИРС в условиях массированного сетевого противоборства [3] в государственных [2], корпоративных [1] и социальных распределенных автоматизированных информационных сетях [4-9] и системах (РАИС).

Для отечественной Высшей школы сегодня крайне важна активная борьба с интернет-зависимостью аспирантов и студентов в части их привязанности к компилляции текстов, исключительно почерпнутых из глобальной паутины. Эта пагубная привычка творческие изыскания заменяет тематическим поиском контента, не развивая, а наоборот притупляя аналитические способности исследователя.

Именно поэтому ярковыраженную значимость приобретает привитие будущим специалистам навыков структурирования и формализации исследовательской и проектной деятельности в форматах, принятых научнотехническим сообществом. Особую актуальность вышеизложенная задача имеет для специальностей в сфере информационной безопасности, где обновление контента и технологий происходит с гигантской скоростью, а выпускник, лишенный аналитических навыков, не сможет эффективно создавать и защищать вверенные ему информационные ресурсы.

Основные научно-методические рекомендации для творческих работ в области обеспечения информационной безопасности

Тотальное наступление глобальных вызовов (пандемия и инфодемия далеко не самые серьезные из них) сегодня встречают армии бакалавров, для которых анализ всякой проблемы зачастую сводится только к монтажу интернет-контентов.

© Остапенко А.Г., Волкова М.Е., Нархов Д.А., Остапенко А.А., Заряев А.В., Мирошниченко Т.Ю., Федоров П.Д., 2020

Будущий специалист и магистр (тем более в области ИБ) не может себе этого позволить и обязан обладать аналитическими способностями, которые развиваются в ходе курсовых работ, практик и дипломного проектирования.

В контексте наших специальностей мы должны «танцевать от печки», т. е. от угроз объекту исследования и через оценку рисков их реализации обязаны дойти до риск-управления в интересах обеспечения ИБ личности, общества и государства (Доктрина ИБ РФ). Именно с этих позиций следует обозревать национальный интернет – сегмент и РАИС (полно и конкретно) в рамках вредоносных процессов, опираясь на зарубежный и отечественный опыт борьбы с этими явлениями.

К примеру, для контроля трафика мы (по большому счету) можем выделить два множества угроз: внешние и внутренние. Внешние – направленны на несанкционированный доступ (обычно через зарубежные серверы и средства технической разведки) к российскому трафику в целях интернет – слежки за пользователями и добычи конфиденциальной информации, а также – на вбросы из-за рубежа вредоносных кодов и деструктивных контентов. Внутренние – порождаются безответственным и бесконтрольным распространением юридическими и физическими лицами потенциально опасного трафика (кодов и контентов) внутри страны. Системно обозревая сегмент, мы далее опускаемся на следующий классификационный уровень, где присутствуют корпоративные и социальные сети со своими угрозами (их тоже надо определить и т.д.).

Риск-анализ выявленных угроз должен опираться на масштаб (размер) наносимого ущерба и частоту (вероятность) их реализации по всему многообразию вредоносов (именно для этого нужна подробная классификация). Оценка рисков и понимание (исследование) механизмов воплощения их в реальность открывает исследователю перспективу построения (выработки) алгоритмов (рекомендаций) риск-регулирования сегмента в национальных интересах.

Предполагаемый подход обязательно принесет ожидаемый результат, но только при обеспечении полноты и глубины рассмотрения (на отдельных и мелких примерах объективной картины не сформировать). Обильные и подробные классифицирующие схемы и таблицы четко укажут исследователю на проблемы, пути разрешения которых он обязан предложить для ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспектив развития (особенно с учетом опыта кризисных ситуаций) в условиях действия выявленных угроз.

Понятийный аппарат исследований прежде всего включает следующие термины:

Безопасность – состояние защищенности от внешних и внутренних угроз, при котором риск реализации этих угроз не превышает допустимых значений.

Риск – возможность наступления ущерба от реализации угроз.

Угроза – совокупность факторов, воздействие которых способно привести к ущербу.

Ущерб – совокупность негативных последствий реализации угроз.

Мера риска – произведение величины ожидаемого ущерба на вероятность её наступления.

Фундаментально определяющим базу исследования является дерево угроз и рисков, которое устанавливает причинно-следственную взаимосвязь выявленных угроз и индуцированных ими рисков. Это классификационное дерево имеет в качестве корневой основы системно-образующие угрозы, от которых разветвляются цепочки рисков. Исследование должно неукоснительно следовать данному дереву, которое, в свою очередь, обязано обеспечивать полноту рассмотрения и учета всего множества угроз и рисков (фрагментарный анализ не допустим).

К примеру, для угрозы пересмотра итогов Второй мировой войны, активно подогреваемой в социальных сетях, могут быть предложены следующие (индуцированные данной угрозой) цепочки рисков:

-демонтажа нынешней системы международной безопасности, вплоть до ликвидации ООН; пересмотра сложившихся после этой войны государственных границ; массовых этнических конфликтов и миграций;

-возрождения реваншизма; реабилитации преступлений против человечности; активизации нацистских движений и героизации военных преступников;

-обнуления исторической памяти; массового осквернения памятников и военных захоронений; пересмотра исторически сложившейся системы ценностей.

Серьезность перечисленных рисков позволяет уверено утверждать, что их реализация приведет к значительной дестабилизации нынешнего мироустройства. Поэтому противодействие рассматриваемой угрозе представляется весьма актуальным и должно осуществляться широким фронтом по всему спектру обозначенных рисков.

Когда множество угроз и вытекающих из них рисков определено, то можно приступать к риск-анализу. Высшим пилотажем здесь является их оценка с помощью полученных аналитических выражений. Однако чаще всего приходится опираться на данные статистики (причем, не только отечественной, но и зарубежной). Здесь для кибер-безопасности могут быть использованы данные сайтов открытого доступа, дающие текущие оценки частоты (вероятности) реализуемых и успешных атак различного вида, а также – усредненных и общих убытков, ими наносимых. Причем, это периодические данные, показывающие динамику развития рисков, что особенно ценно для выявления тенденций.

Для социотехнических угроз зачастую используют данные социологических опросов населения у нас и на Западе, которые также характеризуют динамику подвергающеюся атакам общественного мнения. По этим данным можно (как по тестам) судить о состоянии общества, атакуемого деструктивными контентами и технологиями, включая – прогнозирование перспектив реализации рассматриваемых угроз.

Важнейшим вопросом исследования являются атакующие средства, многообразие которых достаточно полно должно быть рассмотрено и классифицировано. К примеру, для вредоносных контентов часто применяется их тематическая классификация и оценка частоты их вбросов в социо-информационное пространство. При этом одним из классификационных признаков уместно использовать тип источника угроз (атакующие субъекты надо знать). Например, применительно к инфодемии просматриваются конспирологи, футуролги, тролли и т.п.

Анализ будет не полным, если исследователь не рассматривает ареалы атакуемых объектов и влияние на них деструктивного контента. К примеру, в условиях инфодемии выделяют ковидоскептиков, ковидофобов и ковидоадекватов по их реакции на пандемию (скепсис, страх и объективность, соответственно). Мощности этих множеств могут быть также одной из характеристик нанесенного ущерба и эпистойкости социума в отношении инфодемии.

Основную практическую ценность исследования прежде всего представляют средства управления рисками. Их классификация осуществляется по масштабности (надгосударственные, государственные, корпоративные и личные), профильности (организационно-правовые, технические и др.) и прочим признакам. Исследователь должен внести свои предложения по всем разновидностям управления, указав проектные ситуации для их наиболее эффективного применения. Рекомендации автора обязаны отличаться

практической конкретностью (лозунги к рассмотрению не принимаются).

Относительно списка литературы следует заметить, что он не должен состоять лишь из русскоязычных источников. Отход от этой однобокости существенно обогатит работу. Чрезмерное цитирование интернет-источников, где изобилуют отнюдь не научные и зачастую жаргонные тексты, также не приветствуются. При этом необходимо следить за оригинальностью работы (уважающие себя исследователи не допускают её значение менее 85%), поэтому все цитаты снабжаются ссылками. Формулировка работы отражает объекты и предмет исследования в рамках рассматриваемой проблемы, которая в нашей профессии относится к информационному пространству, атакуемому, по большему счету, двумя типами боеголовок: вредоносный код и деструктивный контент. При этом наша профессиональная задача состоит в управлении информационными рисками, минимизируя их (в определенных диапазонах) и максимизируя шансы устойчивого развития для объекта исследования.

В этом контексте для качественного исследования недопустимы:

1.Отход от предлагаемой выше схемы рассмотрения проблемы: формирование дерева угроз и индуцированных ими рисков; их оценка с учетом источников и ареалов распространения вредоносов; выработка практических рекомендаций по управлению рисками.

2.Фрагментарное и бессистемное рассмотрение проблемы без всестороннего и глубокого анализа механизмов реализации угроз.

3.Опора на усеченное множество аналогов, поверхностное их исследование и слабую иллюстративную базу.

Рекомендации по структуризации основных составляющих исследовательских и проектных работ в сфере обеспечения информационной безопасности

Актуальность темы (обосновывается на основе подробного анализа литературных источников, исключительно по тематике исследования).

Степень проработанности темы (подробно анализируются аналоги и обосновываются горизонты исследования на основе выявленных «белых пятен» тематического пространства).

Объект исследования (одной фразой формулируется множество и/или класс объектов, подлежащих дальнейшему исследованию).

Предмет исследования (одной фразой формулируется множество характеристик объекта, подлежащих исследованию). Для нас, чаще всего, это оценка и регулирование рисков.

Противоречия (формулируется несколько противоречий между необходимостью исследования объекта на заданный предмет и возможностями известных методов и средств, применяемых для данного анализа; эти противоречия являются основой для формулировки задач исследования). Сколько противоречий – столько и задач.

Цель исследования (одной фразой формулируется достижение, которое планирует получить автор, в результате решения нижеперечисленных задач). У нас это обычно - повышение защищенности от угроз.

Задачи исследования (формулируются отдельно для каждого выявленного противоречия, подробно и без лозунгов). Задача «ознакомиться» – не имеет практического смысла, ибо она решается в первой главе при формулировке задач всей работы.

Методы исследования (перечисляются все теории, аппараты и методы, которые планируется использовать для решения поставленных задач).

Выносимые на защиту результаты (для каждой поставленной задачи персонально и подробно раскрывается ожидаемый результат исследования). Их столько – сколько задач исследования.

Новизна результатов (для каждого выносимого на защиту результата персонально указывается, чем он отличается от аналогов; используются обороты «в отличие от аналогов» или для пионерских результатов – «впервые получено»). Здесь как в формуле изобретения.

Теоретическая значимость результатов (для каждого выносимого на защиту результата указывается траектория его развития и теоретического использования в различных отраслях знаний).

Практическая ценность результатов (для каждого выносимого на защиту результата персонально указывается, где и как его можно применить на практике).

Апробация результатов (указывается, на каких семинарах, конференциях и форумах докладывались или планируется доложить результаты работы).

Публикация результатов (указываются издания, где уже опубликованы результаты и/или планируются к опубликованию).

Назначение первой главы состоит в подробном (с множеством ссылок) обосновании вышеизложенного, прежде всего, в части целеполагания и постановки задач исследования. Обязательно следует построить (в контексте наших специальностей) деревья угроз и рисков, которые являются основой для дальнейшего исследования в работе. Другие главы посвящены решению каждой в отдельности поставленной задаче.

Литературные источники. Полный перечень (по ГОСТу) актуальных и исключительно соответствующих теме научно-технических (отечественных и зарубежных) работ (обычно, не менее 100 наименований). Упор только на ресурсы сети Интернет – ошибочен.

Примеры формализации базовых элементов творческих работ в области обеспечения информационной безопасности

Аналоговые эпидемиологические модели, широко используемые на практике, по большому счету, не отвечали физике процесса заражения, который очевидно характеризуется дискретностью переходов объекта инфицирования из одного состояния в другое.

В этой связи появились дискретные эпидемиологические модели [3], исключающие вышеуказанный недостаток моделирования РАИС. Однако версии этих моделей и при создании программно-технического комплекса (ПТК) обнаружили в себе целый ряд противоречий между:

-потребностью выбора адекватного шага моделирования и необходимостью учета размеров периодов инкубации и мутации инфекции, что в свою очередь имеет существенное значение при реализации карантинных мероприятий;

-необходимостью учета структурной и параметрической мутации вируса и возможностями в этом отношении действующего методического, информационного и алгоритмического обеспечения дискретной модели единичного вирусования;

-потребностью учета возможности несинхронного множественного вброса инфекции в различные участки РАИС и возможностями действующего ПТК в этом отношении;

-необходимостью (по ходу моделирования) включения механизмов защиты, включая внедрение новых антивирусных средств и карантинных мероприятий, и возможностями действующих дискретных макро и микро моделей, а также – ПТК учета подобных процедур;

-потребностью учета в составе, структуре и формате данных вышеперечисленных аспектов моделирования и возможностями действующего ПТК в этом отношении;

-необходимостью перестройки блоков визуализации процессов моделирования РАИС и возможностями такой инновации в рамках действующего ПТК;

-потребностью представления информации, способствующей принятию адекватных управленческих решений по эпидобстановке, и ограниченностью действующего ПТК в получении подобной аналитики.

Целью работы является глубокая модернизация ПТК «Netepidemic» в соответствии с требованиями современности (по разрешению вышеперечисленных противоречий).

В этой связи необходимо решить следующие задачи:

1.Научно-методическое обоснование основ эпидемиологического моделирования в части выбора его шага и образования библиотеки адекватных микромоделей инфицирования.

2.Разработка и программная реализация методического и алгоритмического обеспечения, учитывающего возможности структурной и параметрической мутации вируса по ходу эпидемического процесса.

3.Создание и внедрение методического, информационного алгоритмического и программного обеспечения ПТК, учитывающего возможности множественного и несинхронного вброса инфекции в произвольных участках моделируемой РАИС.

4.Разработка и программная реализация методического и алгоритмического обеспечения макромодели РАИС, учитывающего возможность включения (по ходу моделирования) механизмов эпидзащиты.

5.Модернизация состава, структуры и формата данных ПТК с учетом внедрения вышеперечисленных инноваций.

6.Радикальное обновление программных средств ПТК, визуализирующих данные по ходу моделирования эпидемиологического процесса, в целях получения адекватной аналитики.

7.Введение в ПТК аналитических блоков, позволяющих через машинное обучение вырабатывать интеллектуальные подсказки для лица, принимающего управленческие решения в сложившейся эпидобстановке.

Далее самостоятельно по 7 пунктов в каждом разделе введения.

Задач может быть меньше (в зависимости от цели работы).

Ниже представлены примеры формализации дерева целей и рисков (рис.1-2) в свете наиболее масштабных информационных процессов современности.

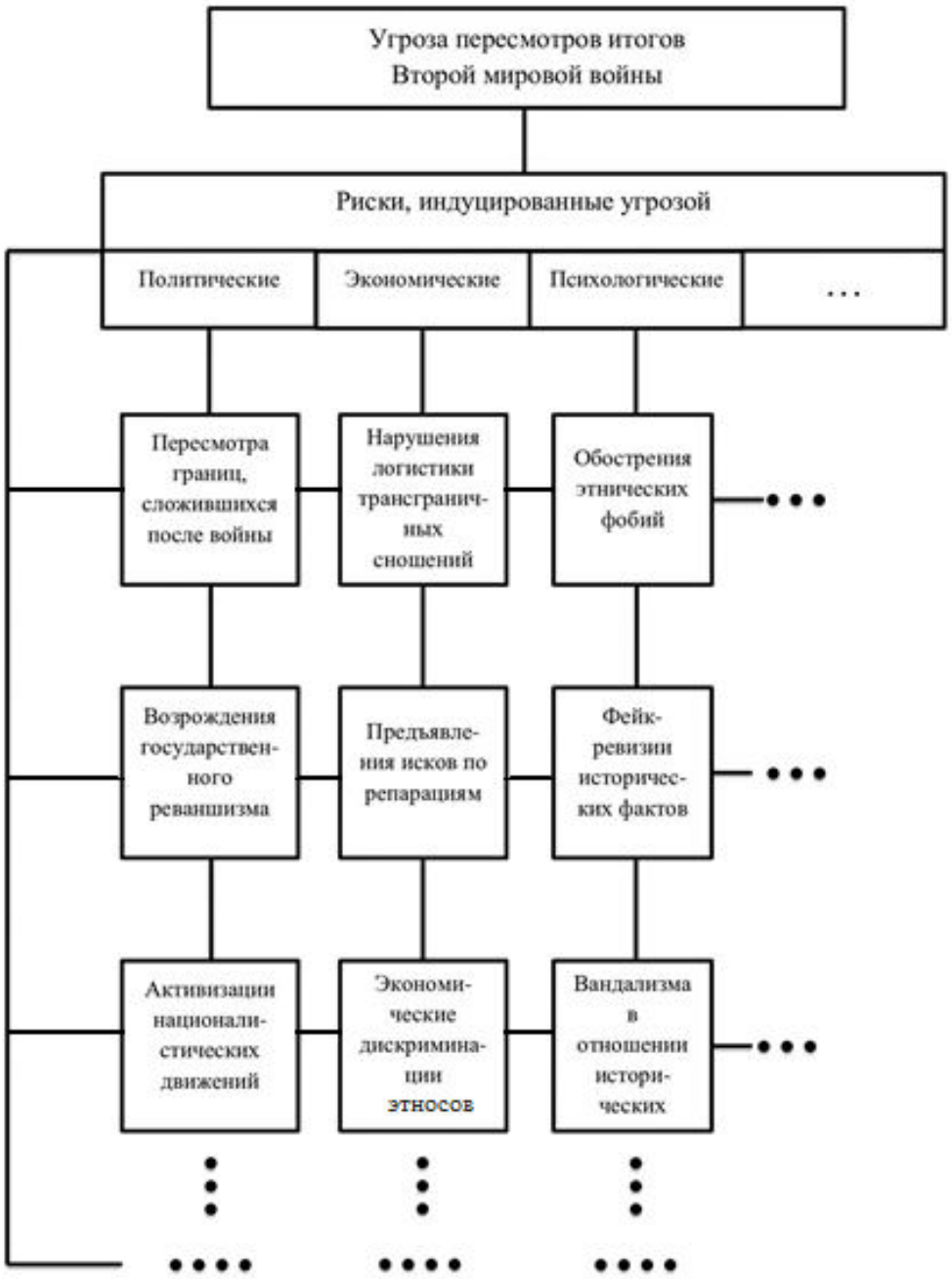


Рис. 1. Пример построения фрагмента дерева угроз-рисков



Рис. 2. Пример построения фрагмента дерева угроз-рисков

Заключение

1.Входное целеполагание обязано опираться на деревья угроз и рисков, где **достаточно полно** должны быть представлены опасности, подстерегающие объект исследования в информационной сфере (образец прилагается).

2.Далее интересует **аналитическая оценка** выявленных рисков в динамике реализации угроз (в этом случае становится очевидным увеличение или снижение опасности в условиях применения тех или иных мер противодействия угрозам).

3.Наконец, проектант обязан выработать **предложения** (рекомендации) практического плана по снижению величины выявленных рисков и парирования угроз для объекта исследования.

Работа выполнена в рамках проекта «Безопасный интернет» (рег. №АААА-А18-118050700061-7).

Список литературы

1. Эпидемии в телекоммуникационных сетях [текст]/А.Г. Остапенко, Н.М. Радько, А.О. Калашников и др. – Горячая линия – Телеком, 2018 – 284 с.

2. Атакуемые взвешенные сети [текст]/А.Г. Остапенко, Д.Г. Плотников, А.О. Калашников и др. – Горячая линия – Телеком, 2018. – 248 с.

3. Социальные сети и деструктивный контент [текст]/А.Г. Остапенко, А.В.Паринов, А.О. Калашников и др. – Горячая линия – Телеком, 2018. – 276 с.

4. Остапенко А.Г. Метрики деструктивного контента на видеохостингеYouTube / В.Е. Кунавин, В.С. Сидельников, О.А. Остапенко // Информация и безопасность. - 2018. С.283-288

5. Ostapenko G.A. Analytical models of information-psychological impact of social information networks on users / L.V. Parinova, V.I. Belonozhkin, I.L. Bataronov, K.V. Simonov // World Applied Sciences Journal. 2013. Vol. 25. No. 3. pp. 410-415.

6. Остапенко А.Г. Мониторинг и управление рисками социо-информационного пространства в целях обеспечения региональной и национальной безопасности / В.П Железняк, Е.Ю.Чапурин, А.А.Остапенко, С.Д. Трубицын, О.А.Остапенко, Т.Ю.Мирошниченко //Информация и безопасность. -2019. -Т. 22. - № 4. - С. 557-571.

7. Остапенко А.Г. Метрики деструктивного контента на видеохостингеYouTube / В.Е. Кунавин, В.С. Сидельников, О.А. Остапенко // Информация и безопасность. - 2018. С.283-288

8. Ostapenko, G. A. Information transactions and the attacks in the sotsiotekhnicheskikh systems: organization-legal aspects of counteraction: Education guidance / G. A. Ostapenko, E. A. Meshkov; under the editorial office Yu.N. Lavrukhina. – M: The hot line - the Telecom, 2007. - 295 p.

9. Остапенко А.Г. Основы метрологии контентов для мониторинга социальных сетей на предмет обеспечения информационной безопасности (ЧАСТЬ 1) // Е.С. Соколова, А.В. Ещенко, А.А, Остапенко, Т.Ю. Чапурина// Информация и безопасность. -2019. - Т. 22. - № 2. -С. 170-180.

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 10.10.2020

Информация об авторах

Остапенко Александр Григорьевич – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Волкова Марина Евгеньевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Нархов Дмитрий Андреевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Остапенко Александр Алексеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Заряев Александр Васильевич – д-р техн. наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Мирошниченко Татьяна Юрьевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Федоров Павел Денисович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

BRIEF SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION AND PERFORMANCE OF THE TERMS OF INFORMATION SECURITY

A.G. Ostapenko, M.E. Volkova, D.A. Narhov, A.A. Ostapenko, A.V. Zaryaev, T.Yu. Miroshnichenko, P.D. Fedorov

The presented scientific article describes the main scientific and methodological recommendations for research in the field of information security. The main terminology used for writing creative works and features of the classified tree that contribute to the fundamental analysis of threats and risks are described. The list of items that are unacceptable in the context of the study, the main idea of which is the unacceptability of writing a text by authors who use unverified information that does not have a sufficiently strong theoretical and evidentiary base. Include recommendations on the structure of design work in the field of IB and examples of formalizing basic elements of creative works in the field of information security. The necessity of solving problems related to the modernization of the "Netepidemic" PTC is justified.

Keywords: scientific-methodical recommendations, the area of information security, risk, threat, research, analytical assessment.

Submitted 10.10.2020

Information about the authors

Alexander G. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Head of Department, Voronezh State Technical University, e-mail.ru: mnac@comch.ru

Marina E. Volkova – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Dmitry A. Narhov – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Alexander A. Ostapenko – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Alexander V. Zaryaev – Dr. Sc. (Technical), Professor, Voronezh State Technical University, e-mail.ru: mnac@comch.ru

Tatyana Yu. Miroshnichenko – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Pavel D. Fedorov – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru